

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y. e Thatiane

Assunto: 1P - Reações Simples Troca - Extras - Lista de Exercícios

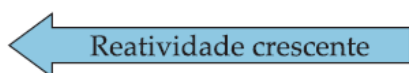
Data: 10/02/26

Série: 2º Ano

Reações Simples Troca - Extras - Lista de Exercícios

1) (Uece) A fila de reatividade dos metais mais comuns é a seguinte:

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Hg, Ag, Au



Consultando essa fila, assinale a alternativa cuja reação química não ocorre.

- a) $\text{Mg} + \text{CuBr}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{MgBr}_2$
- b) $\text{Ca} + \text{FeSO}_4 \rightarrow \text{Fe} + \text{CaSO}_4$
- c) $\text{Hg} + \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{Zn} + \text{HgCl}_2$
- d) $\text{Cu} + 2 \text{AgCl}_2 \rightarrow \text{Ag} + \text{CuCl}_2$

2) (Mackenzie)

$\text{K} > \text{Ca} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{H} > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Au}$

Consultando a fila de reatividade acima (dada em ordem decrescente), a alternativa que contém a equação de uma reação que não ocorre é:

- a) $\text{Cu} + 2 \text{AgNO}_3 \rightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
- b) $2 \text{Al} + 6 \text{HCl} \rightarrow 2 \text{AlCl}_3 + 3 \text{H}_2$
- c) $\text{Mg} + \text{FeSO}_4 \rightarrow \text{Fe} + \text{MgSO}_4$
- d) $\text{Zn} + 2 \text{NaCl} \rightarrow 2 \text{Na} + \text{ZnCl}_2$
- e) $2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$

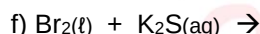
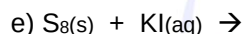
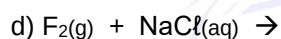
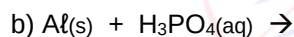
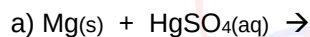
3) Complete as equações (se ocorrerem), escrevendo o nome dos produtos formados.

- a) $\text{Zn(s)} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow$
- b) $\text{Cu(s)} + \text{ZnSO}_4(\text{aq}) \rightarrow$
- c) $\text{Fe(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow$
- d) $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{KI}(\text{aq}) \rightarrow$
- e) $\text{I}_2(\text{g}) + \text{KCl}(\text{aq}) \rightarrow$
- f) $\text{Cu(s)} + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow$

4) Os metais alcalinos são praticamente os únicos que reagem com água fria, ocorrendo uma reação de deslocamento ou simples troca.

- a) Equacione a reação do potássio metálico com água em excesso (25°C) e gotas de fenolftaleína.
- b) Qual o gás liberado nesta reação e a coloração adquirida pela solução final?

5) Escreva as fórmulas dos produtos e seus respectivos nomes, além dos coeficientes das reações que ocorrem.



6) (Fei) Uma fita de magnésio é mergulhada em solução de ácido clorídrico; observa-se a dissolução do metal e o desprendimento de um gás. O gás desprendido e o sal formado são, respectivamente:

a) cloro e cloreto de magnésio.

b) cloro e hidróxido de magnésio.

c) oxigênio e cloreto de magnésio.

d) hidrogênio e cloreto de magnésio.

e) hidrogênio e hidróxido de magnésio.

7) (Uel) O iodo pode ser obtido a partir dos iodetos naturais, tais como NaI, ao se tratar soluções aquosas de iodeto com:

a) cal extinta. b) cloreto de sódio. c) ácido clorídrico. d) soda cáustica. e) cloro.

8) (Mackenzie) Em um experimento, coloca-se um prego dentro de um béquer contendo ácido clorídrico e verifica-se uma efervescência ao redor do prego. É correto afirmar que:

a) a efervescência ocorre devido ao aumento de temperatura do ácido, fazendo com que o mesmo entre em ebulição.

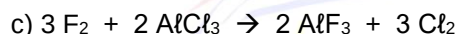
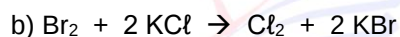
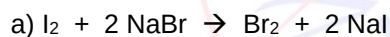
b) há desprendimento de gás hidrogênio que se forma na reação de ferro com ácido clorídrico.

c) há eliminação de gás oxigênio.

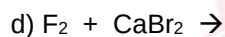
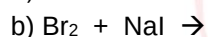
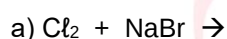
d) só ocorre desprendimento de impurezas do ferro.

e) há desprendimento de gás cloro devido à presença do ácido clorídrico.

9) Preveja, com base na fila de reatividade, se as seguintes reações podem ocorrer ou não:



10) Equacione as seguintes reações, caso ocorram (consulte a fila de reatividade):



11) Dois experimentos independentes foram realizados em laboratório.

- No primeiro, alumínio metálico foi colocado em solução aquosa de nitrato de chumbo II.
- No segundo, gás bromo foi introduzido em solução aquosa de iodeto de sódio.

- a) Escreva as reações químicas balanceadas, caso ocorram.
- b) Classifique, respectivamente, cada processo como simples troca envolvendo metal ou ametal.
- c) Nomeie os produtos obtidos.

12) Leia atentamente as descrições de duas reações químicas: em determinada situação, uma fita de magnésio metálico foi colocada em solução aquosa de nitrato de prata. Em outra situação, gás cloro foi borbulhado em solução aquosa de brometo de potássio.

- a) Usando os símbolos próprios da química, equacione as reações químicas.
- b) Em relação aos processos descritos escreva, respectivamente, se houve simples troca envolvendo metal ou ametal.
- c) Escreva a nomenclatura oficial dos produtos obtidos em cada caso.

Resoluções

1) ALTERNATIVA C

CONDIÇÕES PARA QUE A REAÇÃO ACONTEÇA:

REAGENTE 1	+	REAGENTE 2
S. SIMPLES		S. COMPOSTA
MAIOR REATIV.		MENOR REATIV.

- a) OCORRE. Mg (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Cu (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)
b) OCORRE. Cu (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Fe (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)
c) NÃO OCORRE. Hg (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E Zn (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)
d) OCORRE. Cu (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Ag (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)

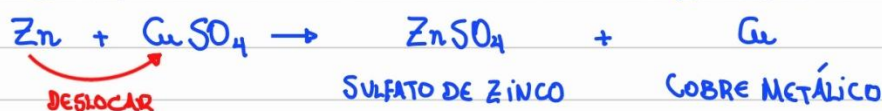
2) ALTERNATIVA D

- a) OCORRE. Cu (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Ag (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)
b) OCORRE. Al (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E H (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)
c) OCORRE. Mg (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Fe (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)
d) NÃO OCORRE. Zn (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E Na (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)
e) OCORRE. Na (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E H (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



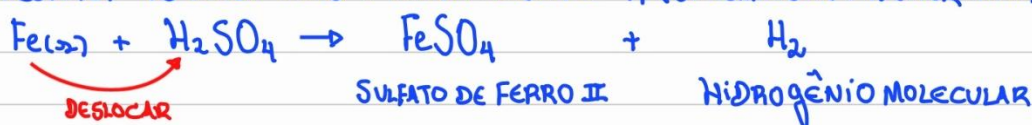
3)

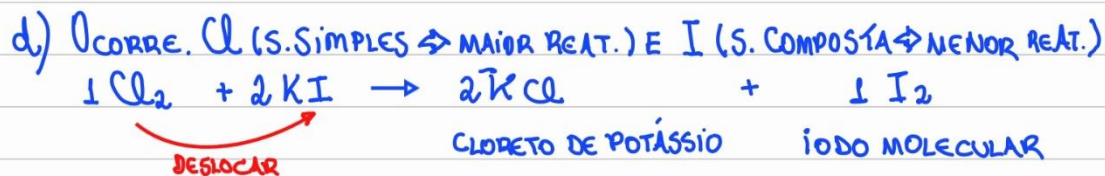
- a) OCORRE. Zn (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Cu (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



- b) NÃO OCORRE. Cu (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E Zn (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)

- c) OCORRE. Fe (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E H (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)





e) Não ocorre. I (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E Cl (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)

f) Não ocorre. Cu (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E H (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)

4)

a) Água = $\text{H}_2\text{O} = \text{HOH} \Rightarrow \text{H: PARTE } \oplus \text{ E OH: PARTE } \ominus$



DESLOCAR

S. SIMPLES S. COMPOSTA

(MAIOR REAT.) (MENOR REAT.)

g) O gás liberado é o H_2 e a solução tem cor rósea, pois o KOH é uma base que provoca a mudança de cor da fenolftaleína para rosa

5)

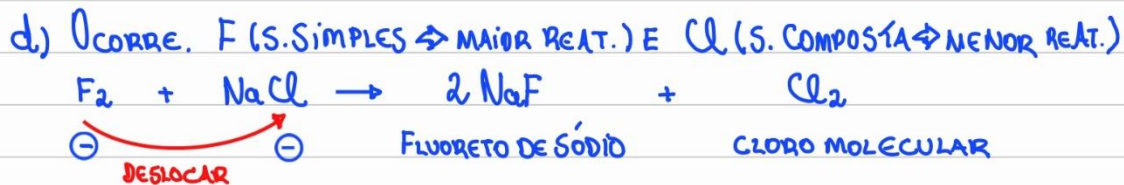
a) Ocorre. Mg (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Hg (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



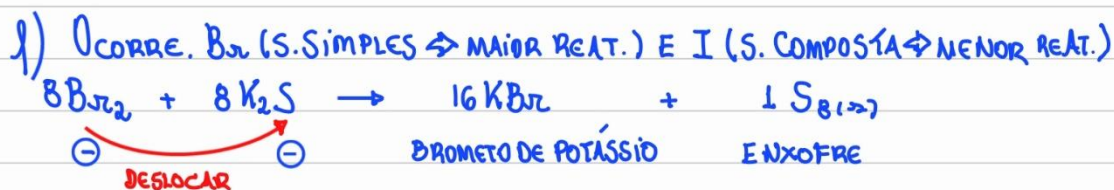
b) Ocorre. Al (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E H (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



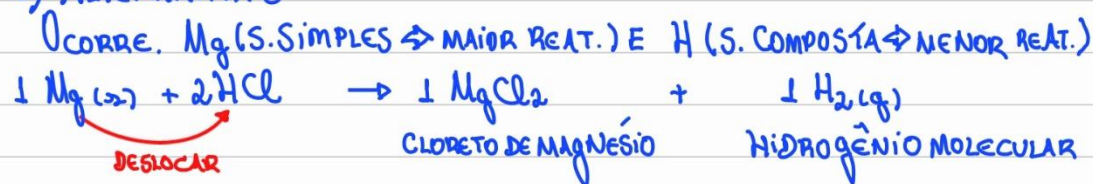
c) Não ocorre. Ag (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E K (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)



e) Não ocorre. S (S. SIMPLES $\rightarrow$ MENOR REAT.) E I (S. COMPOSTA $\rightarrow$ MAIOR REAT.)



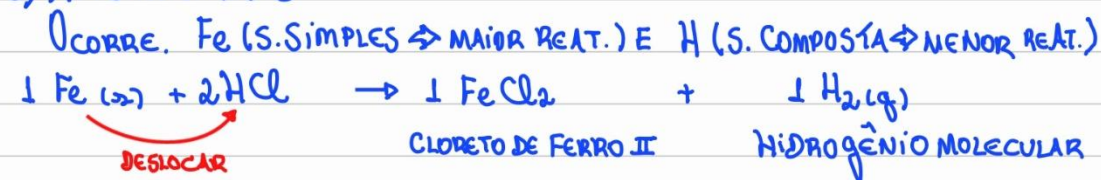
6) ALTERNATIVA D



7) ALTERNATIVA E



8) ALTERNATIVA B



9)

a) Não ocorre. I (S. SIMPLES $\rightarrow$ MENOR REAT.) E Br₂ (S. COMPOSTA $\rightarrow$ MAIOR REAT.)

g) Não ocorre. Br (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E Cl (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)

h) Ocorre. F (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Cl (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



10)

a) Ocorre. Cl (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Br (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



b) Ocorre. Br (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E I (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



c) Não ocorre. I (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MENOR REAT.) E Cl (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MAIOR REAT.)

d) Ocorre. F (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E Br (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



11)

1º EXPERIMENTO:

Ocorre. Al (S. SIMPLES $\Rightarrow$ MAIOR REAT.) E H (S. COMPOSTA $\Rightarrow$ MENOR REAT.)



2º EXPERIMENTO:

Ocorre. Br (S. SIMPLES → MAIOR REAT.) E I (S. COMPOSTA → MENOR REAT.)



DESLOCAMENTO DO A METAL

12)

1º EXPERIMENTO:

Ocorre. Mg (S. SIMPLES → MAIOR REAT.) E Ag (S. COMPOSTA → MENOR REAT.)



DESLOCAMENTO DO METAL

2º EXPERIMENTO:

Ocorre. Cl (S. SIMPLES → MAIOR REAT.) E Br (S. COMPOSTA → MENOR REAT.)



DESLOCAMENTO DO A METAL













